

Sistema de gestión y trazabilidad

Turnos, ambulancias y controles del servicio de Emergencias 107

Propuesta de Proyecto para el Trabajo Final Integrador

**Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia
TUPaD UTN**

Año: 2026

Integrantes:

Andres Bonelli
Hugo Catalan
Matias Carro

Índice:

1. Introducción.....	2
2. Identificación de la problemática.....	2
3. Propuesta de solución.....	3
4. Control de insumos y equipamientos.....	4
5. Identificación visual mediante colorimetría.....	5
6. Gestión de turnos y personal.....	5
7. Trazabilidad entre turnos.....	6
8. Información administrativa y estadísticas.....	6
9. Alcance inicial y MVP.....	7
10. Información de intervenciones.....	7
11. Ámbito legal y protección de la información.....	8
12. Stack tecnológico.....	9
Se utilizará el siguiente Stack:.....	9
13. Calidad del software.....	9
14. Viabilidad.....	10
Viabilidad técnica.....	10
Viabilidad operativa.....	10
Viabilidad temporal.....	10
15. Valor agregado de la propuesta.....	11
16. Conclusión.....	12

1. Introducción

El presente Trabajo Práctico Integrador propone el desarrollo de una aplicación web destinada a mejorar la gestión y trazabilidad de los turnos de trabajo, las ambulancias y los controles de insumos utilizados por el servicio de emergencias 107. La propuesta surge a partir del análisis de un proceso que actualmente se realiza principalmente mediante registros manuales en planillas de papel. En estos registros se deja constancia de información relacionada con la ambulancia, el personal que participa de la guardia, el estado general de la unidad y la disponibilidad de los distintos insumos y equipamientos necesarios para prestar el servicio.

El objetivo del proyecto no es simplemente reemplazar la planilla de papel por una versión digital, sino aprovechar las posibilidades que brinda una aplicación informática para mejorar la trazabilidad de la información, facilitar el control entre turnos, detectar diferencias, conservar un historial y generar información útil para la gestión administrativa.

La propuesta se desarrollará teniendo en cuenta los conceptos trabajados en la materia relacionados con calidad de software, diseño, mantenibilidad, principios SOLID, Clean Code, testing, refactoring y reducción de deuda técnica.

2. Identificación de la problemática

Actualmente, el control de ingreso y egreso de las guardias se realiza mediante una planilla física. La planilla utilizada permite registrar diferentes aspectos relacionados con la ambulancia y sus elementos, incluyendo medicamentos, gotas y comprimidos, descartables, elementos de curación, elementos de vía aérea y equipamientos varios. También contempla el registro de faltantes, observaciones e información sobre las intervenciones realizadas durante la guardia.

En la cabecera de la planilla se identifican datos como el personal entrante y saliente, la fecha, el móvil, la patente, el conductor, el enfermero y el médico. De esta manera, el registro permite relacionar el control realizado con una determinada guardia y ambulancia.

Sin embargo, al tratarse de un proceso basado en registros manuales, existen dificultades para conservar, consultar y relacionar la información generada durante los distintos turnos. El principal problema identificado es la falta de una gestión centralizada que permita

mantener la trazabilidad de lo que ocurre con una ambulancia durante los diferentes turnos de trabajo.

Por ejemplo, un equipo puede recibir una ambulancia y verificar que dispone de una determinada cantidad de un insumo. Durante su turno puede utilizar parte de ese material y, al finalizar, declarar una cantidad determinada como disponible. El siguiente equipo debería poder comprobar que efectivamente recibe esa cantidad. Si existe una diferencia entre lo que un turno declara entregar y lo que el siguiente declara recibir, actualmente resulta difícil realizar un seguimiento ordenado de esa diferencia.

También resulta complejo conservar y consultar posteriormente información sobre los problemas encontrados, los faltantes, los elementos utilizados o las condiciones en las que se recibió y entregó una determinada ambulancia.

Otro problema se encuentra en la generación de estadísticas. Al estar la información distribuida en planillas físicas, resulta difícil obtener de manera rápida datos sobre cantidad de turnos, horas trabajadas, personas presentes durante una determinada situación, consumo de insumos, diferencias detectadas o problemas recurrentes.

Por lo tanto, el problema no es simplemente la ausencia de una aplicación, sino una dificultad en el proceso de registro, conservación, consulta y análisis de información relevante para la gestión de las ambulancias y los turnos.

3. Propuesta de solución

Como solución se propone desarrollar una aplicación web que permita centralizar la información relacionada con los turnos, el personal, las ambulancias, los controles de ingreso y egreso y los insumos utilizados.

El sistema permitirá que un administrador pueda definir los turnos de trabajo indicando el día, horario y ambulancia asignada, además del personal que cubrirá cada turno. La cantidad de personas que integren un turno será variable. Podrá existir uno o más médicos, uno o más enfermeros y uno o más conductores, dependiendo de las necesidades del servicio.

Al comenzar un turno, el personal podrá registrar la recepción de la ambulancia y realizar los controles correspondientes. El conductor tendrá principalmente responsabilidad sobre los controles relacionados con el estado general y mecánico del vehículo, mientras que médicos y enfermeros participarán en el control de los insumos y equipamientos necesarios para la atención.

El sistema permitirá registrar los elementos disponibles, faltantes, consumos y observaciones correspondientes.

Al finalizar el turno se realizará nuevamente un control de egreso, permitiendo registrar qué elementos se dejan disponibles y cuál es el estado de la ambulancia. La información del turno saliente quedará almacenada para que el siguiente equipo pueda realizar su propio control de ingreso. De esta manera, el sistema podrá comparar la información declarada por ambos turnos y detectar diferencias que requieran ser revisadas por el área administrativa.

4. Control de insumos y equipamientos

La aplicación tomará como referencia la organización existente en la planilla actual. Los elementos se organizan en diferentes categorías, entre ellas:

- Farmacológicos.
- Gotas y comprimidos.
- Descartables y elementos de curación.
- Vía aérea.
- Otros descartables.
- Equipamientos varios.

La planilla actual utiliza estas categorías para establecer puntos de control y registrar cantidades, faltantes y elementos a completar.

La aplicación buscará conservar esta organización, pero incorporando una estructura digital que permita consultar el historial y relacionar los controles con los turnos correspondientes.

Además, se incorporará información que actualmente no se encuentra representada específicamente en la planilla, como el registro de la presión de los tubos de oxígeno. Este dato permitirá disponer de información adicional para estimar la disponibilidad de oxígeno y evaluar si es necesario realizar un reemplazo inmediato o si puede realizarse posteriormente. La regla exacta para realizar dicha estimación será definida posteriormente como parte de las reglas de negocio del sistema.

5. Identificación visual mediante colorimetría

Una característica adicional de la propuesta será la utilización de una identificación visual mediante colores para las diferentes categorías de elementos. El objetivo es que categorías como farmacológicos, vía aérea, descartables o equipamientos puedan reconocerse rápidamente dentro de la aplicación.

Esta identificación visual no se limitará al sistema informático. La propuesta es utilizar el mismo criterio de colorimetría en la organización física de los elementos dentro de las ambulancias. De esta manera, el personal podría identificar visualmente una categoría dentro de la aplicación y encontrarla mediante el mismo criterio dentro de la ambulancia.

La intención es que esta característica no sea solamente estética, sino que contribuya a mejorar la rapidez de identificación y localización de los elementos necesarios durante el trabajo.

El color no será el único medio para transmitir información. Las categorías deberán continuar identificándose mediante texto y, cuando corresponda, otros elementos visuales, de manera que el sistema no dependa exclusivamente de la percepción de colores.

6. Gestión de turnos y personal

El sistema contará con un área administrativa destinada a la gestión de los turnos. El administrador podrá definir:

- Día del turno.
- Horario de inicio.
- Horario de finalización.
- Ambulancia asignada.
- Personal que cubrirá el turno.

El sistema deberá permitir que la composición del equipo sea variable. Como se explicó anteriormente, un turno podrá estar formado por un médico, dos enfermeros y un conductor, mientras que otro podrá contar con una cantidad diferente de integrantes. Por este motivo, el modelo del sistema no deberá asumir que existe una única persona por cada rol, sino permitir que diferentes cantidades de personas participen en un mismo turno.

Esto también permitirá conservar un historial de quiénes participaron de cada guardia y relacionar posteriormente esa información con los controles o situaciones registradas.

7. Trazabilidad entre turnos

Uno de los principales valores de la propuesta será la trazabilidad. El sistema deberá permitir conocer:

- Ambulancia utilizada
- Fecha del turno
- De qué turno se trata
- Personal que realizó el turno
- Materiales recibidos
- Materiales utilizados
- Materiales restantes
- Que recibe el siguiente turno.

Por ejemplo, si un turno registra que entrega 20 unidades de determinado insumo y el siguiente turno registra que recibe 17, el sistema deberá poder identificar la diferencia. La diferencia podrá generar una alerta o registro pendiente para que el personal administrativo correspondiente pueda analizarla.

La intención no es que el sistema determine automáticamente responsabilidades, sino que permita detectar y dejar registrada una diferencia que requiere revisión. De esta manera, la información deja de ser únicamente un registro histórico y pasa a ser una herramienta para el seguimiento del proceso.

8. Información administrativa y estadísticas

El área administrativa podrá consultar información histórica y generar estadísticas básicas. Entre ellas podrían incluirse:

- Cantidad de turnos realizados.
- Horas trabajadas.
- Distribución de turnos.
- Personal que participó en cada turno.
- Ambulancias utilizadas.
- Insumos consumidos.
- Faltantes registrados.
- Diferencias detectadas entre turnos.
- Problemas registrados en las ambulancias.
- Cantidad de intervenciones.
- Situaciones u observaciones registradas.

9. Alcance inicial y MVP

El proyecto será desarrollado inicialmente como un MVP, buscando implementar las funcionalidades necesarias para demostrar el valor principal de la solución sin intentar abarcar todos los posibles procesos del servicio de emergencias.

El MVP tendrá como eje:

1. Gestión de usuarios y personal.
2. Gestión de ambulancias.
3. Gestión de turnos.
4. Asignación de personal a los turnos.
5. Control de recepción de la ambulancia.
6. Control de insumos y equipamientos.
7. Registro de faltantes.
8. Registro de consumos.
9. Registro de presión de tubos de oxígeno.
10. Control de entrega.
11. Comparación entre controles.
12. Registro de diferencias.
13. Historial de controles.
14. Estadísticas básicas para administración.

10. Información de intervenciones

La planilla actual también posee un sector destinado a registrar la cantidad de intervenciones realizadas durante la guardia, incluyendo información sobre fichas completas e incompletas.

En una primera etapa, este aspecto podrá incorporarse al sistema de manera acotada, registrando información operativa sobre las intervenciones sin convertir el proyecto en un sistema de historia clínica. La intención es que el proyecto se concentre en la gestión de ambulancias, turnos, insumos y controles.

11. Ámbito legal y protección de la información

Debido a que el proyecto se encuentra relacionado con un servicio de emergencias de salud, el tratamiento de la información debe contemplar aspectos de privacidad y seguridad.

El sistema podrá manejar información relacionada con el personal, como nombres, roles, horarios y participación en determinados turnos. Además, algunas funcionalidades podrían potencialmente involucrar información vinculada con pacientes o intervenciones.

Por este motivo, el proyecto deberá contemplar desde su diseño medidas relacionadas con:

- Control de acceso.
- Autenticación de usuarios.
- Autorización según roles.
- Protección de información personal.
- Confidencialidad.
- Seguridad de la información.
- Registro de accesos y operaciones cuando corresponda.

Para el MVP académico se propone no almacenar información clínica identificable de pacientes. En caso de registrar intervenciones, se buscará mantener inicialmente información operativa y estadística, evitando almacenar nombres, documentos, diagnósticos, tratamientos o historias clínicas.

En caso de que en una etapa futura se incorporará información clínica identificable, sería necesario realizar un análisis específico de las obligaciones legales y de seguridad correspondientes.

12. Stack tecnológico

Se utilizará el siguiente Stack:

Frontend

- React
- Vite.

Backend

- Java
- Spring Boot

Base de datos

- Base relacional SQL

Esta alternativa presenta una fuerte relación con los conceptos de programación orientada a objetos y diseño de software trabajados en la carrera. Java y Spring Boot permiten trabajar naturalmente con interfaces, abstracciones, separación de responsabilidades, inyección de dependencias y otros conceptos relacionados con SOLID y diseño mantenible.

13. Calidad del software

La calidad será considerada tanto desde el punto de vista externo como interno.

La calidad externa estará relacionada con lo que percibe el usuario: que el sistema funcione correctamente, sea confiable, usable y tenga un rendimiento adecuado.

La calidad interna estará relacionada con la forma en que se construye el software: legibilidad, modularidad, bajo acoplamiento, alta cohesión y testabilidad.

Durante el desarrollo se tendrán en cuenta los principios SOLID. Por ejemplo, se buscará aplicar el Single Responsibility Principle, evitando clases que acumulen demasiadas responsabilidades, y el Dependency Inversion Principle, procurando que los componentes dependan de abstracciones en lugar de implementaciones concretas cuando corresponda.

También se aplicarán criterios de Clean Code, especialmente:

- Nombres claros;
- Funciones pequeñas;
- Responsabilidades bien definidas;
- Alta cohesión;
- Bajo acoplamiento;
- Manejo adecuado de errores;
- Ausencia de código duplicado.

Se buscará evitar code smells como métodos largos, clases gigantes, demasiados parámetros y código duplicado, ya que estos problemas aumentan el costo de mantenimiento y pueden generar deuda técnica.

También se utilizarán tests como apoyo al desarrollo y al refactoring, siguiendo el criterio de que las modificaciones de la estructura interna deben realizarse manteniendo el comportamiento esperado del sistema.

14. Viabilidad

La propuesta será evaluada considerando tres dimensiones principales.

Viabilidad técnica

Se analiza que el equipo cuenta con los conocimientos necesarios para desarrollar la aplicación utilizando el stack elegido y si las tecnologías seleccionadas permiten resolver adecuadamente el problema.

Viabilidad operativa

Se analiza que la solución propuesta representa una mejora real para el proceso de control de las ambulancias, los turnos y los insumos.

Viabilidad temporal

El alcance es compatible con los tiempos establecidos para el TPI. Por este motivo se utilizará un enfoque de MVP y se priorizarán las funcionalidades principales.

15. Valor agregado de la propuesta

El valor de la aplicación no estará únicamente en digitalizar la planilla existente. La propuesta busca generar mejoras concretas:

- Centralización de la información.
- Trazabilidad entre turnos.
- Historial de controles.
- Detección de diferencias.
- Seguimiento de faltantes.
- Registro de consumos.
- Control de presión de oxígeno.
- Información estadística.
- Mejor organización visual de los insumos.
- Mayor facilidad para consultar información histórica.
- Reducción de la dependencia de registros físicos.

La colorimetría y la organización visual también buscan aportar una mejora en el trabajo cotidiano, permitiendo identificar rápidamente las categorías de elementos tanto en el sistema como en la organización física de la ambulancia.

Por lo tanto, la propuesta busca producir una transformación del proceso.

16. Conclusión

El proyecto propone desarrollar una aplicación web para mejorar la gestión y trazabilidad de los turnos, las ambulancias y los controles de insumos del servicio de emergencias 107. La problemática surge principalmente de la utilización de registros manuales que dificultan la conservación, consulta, comparación y análisis de la información generada durante las guardias.

La solución permitirá centralizar esta información, relacionarla con los turnos, las ambulancias y el personal participante, registrar los controles de ingreso y egreso, controlar los insumos y detectar diferencias entre turnos.

Además, se incorporarán funcionalidades orientadas a mejorar el proceso, como el registro de presión de los tubos de oxígeno, la identificación visual de categorías mediante colores y la generación de estadísticas administrativas.

El proyecto será desarrollado teniendo en cuenta no solamente el funcionamiento de la aplicación, sino también la calidad interna del software, aplicando conceptos de SOLID, Clean Code, testing, refactoring, bajo acoplamiento, alta cohesión y reducción de deuda técnica.

Finalmente, la solución será planteada como un MVP académico, utilizando datos ficticios o de prueba y evitando el almacenamiento de información clínica identificable de pacientes, de manera de mantener un alcance viable y reducir los riesgos relacionados con el tratamiento de información confidencial clínica.